LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

HPF PROTOTYPE

PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

A. Pendahuluan

Tujuan Praktikum:

1) Memahami Respon Filter Highpass.
2) Merancang Highpass Filter.
3) Melakukan simulasi rangkaian Highpass Filter.

B. Teori

Filter HPF (High-Pass Filter) adalah jenis filter yang memungkinkan sinyal frekuensi tinggi untuk melewati filter, sementara sinyal frekuensi rendah diblokir atau diredam. Filter HPF digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk pengolahan sinyal audio, komunikasi, dan pengolahan gambar. Butterworth dan Chebyshev juga merupakan dua jenis filter HPF yang umum digunakan. Kedua filter ini berbeda dalam karakteristik respons filternya.

Filter Butterworth HPF memiliki karakteristik respons filter yang sangat datar pada wilayah band-stop, sehingga meminimalkan distorsi sinyal. Respons frekuensi Butterworth HPF memperlihatkan kelebihan di daerah pass-band tetapi dengan trade-off pada daerah roll-off atau redaman, di mana kecepatan pengurangan amplitudo sinyal yang melebihi frekuensi cut-off cukup lambat. Filter Butterworth HPF sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kualitas sinyal yang tinggi dan distorsi yang rendah pada wilayah frekuensi tinggi.

Sementara itu, filter Chebyshev HPF memiliki respons filter dengan kecepatan redaman yang lebih cepat di daerah pass-band, tetapi dengan distorsi di daerah stop-band yang lebih tinggi dibandingkan dengan Butterworth. Respons frekuensi Chebyshev HPF memperlihatkan distorsi di daerah stop-band, terutama pada wilayah dekat frekuensi cut-off, tetapi dengan kecepatan pengurangan amplitudo yang lebih cepat di daerah pass-band. Filter Chebyshev HPF sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan pengurangan amplitudo yang tinggi pada wilayah pass-band, meskipun dengan trade-off pada distorsi di daerah stop-band.

Dalam prakteknya, pemilihan jenis filter HPF yang tepat bergantung pada kebutuhan aplikasi dan trade-off yang diinginkan antara distorsi di daerah stop-band dan kecepatan pengurangan amplitudo di daerah pass-band. Baik Butterworth maupun Chebyshev dapat digunakan tergantung pada kebutuhan aplikasi, dengan Butterworth

memberikan respons filter yang lebih datar pada wilayah pass-band, dan Chebyshev memberikan respons filter yang lebih cepat pada wilayah pass-band tetapi dengan distorsi yang lebih tinggi di daerah stop-band.

C. Perancangan

1) Rancanglah HPF jika diketahui fo senilai 100MHz, bandwidth 10MHz, dan Rs = RL = 50 Ohm. Rancang dengan butterworth dan chebbyshev 0,1 dB.

- **Butterworth**

  C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$; Cn = $\frac{1}{Ln}$ $Ln = \frac{1}{Cn}$

  Ln1 = 0.618 → Cn1 (HPF)

  Cn2 = 1.618 → Ln2

  Ln3 = 2 → Cn3

  Cn4 = 1.618 → Ln4

  Ln5 = 0.618 → Cn5

  Subtitusi nilai Ln(1,3,5) dan Cn(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

  C1 = 51.5pF

  L2 = 49.18nH

  C3 = 15.91pF

  L4 = 49.18nH

  C5 = 51.5pF

- **Chebyshev 0.1dB**

  $Rs/R_L = 1$

  C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$; Cn = $\frac{1}{Ln}$ $Ln = \frac{1}{Cn}$

  Ln1 = 1.301 → Cn1 (HPF)

  Cn2 = 1.556 → Ln2

  Ln3 = 2.241 → Cn3

  Cn4 = 1.556 → Ln4

  Ln5 = 1.301 → Cn5

  Subtitusi nilai Ln(1,3,5) dan Cn(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

C1 = 24.44pF

L2 = 51.088nH

C3 = 14.196pF

L4 = 51.088nH

C5 = 24.44pF

2) **Rancanglah HPF jika diketahui fo senilai 100MHz, bandwidth 10MHz, dan Rs = 50 RL = 100 Ohm. Rancang dengan butterworth dan chebbyshev 0,1 dB.**

- **Butterworth**

C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$; Cn = $\frac{1}{Ln}$ $Ln = \frac{1}{Cn}$

Ln1 = 0.686 → Cn1 (HPF)

Cn2 = 0.496 → Ln2

Ln3 = 3.051 → Cn3

Cn4 = 0.924 → Ln4

Ln5 = 3.133 → Cn5

Subtitusi nilai Ln(1,3,5) dan Cn(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

C1 = 51.5pF

L2 = 49.18nH

C3 = 15.91pF

L4 = 49.18nH

C5 = 51.5pF

- **Chebyshev 0.1 dB**

Rs/R_L = 0.5

C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$; Cn = $\frac{1}{Ln}$ $Ln = \frac{1}{Cn}$

Cn1 = 1.654 → Ln1 (HPF)

Ln2 = 0.778 → Cn2

Cn3 = 3.845 → Ln3

Ln4 = 0.913 → Cn4

Cn5 = 3.055 → Ln5

Subtitusi nilai Cn(1,3,5) dan Ln(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

L1 = 96.1nH

C2 = 20.45pF

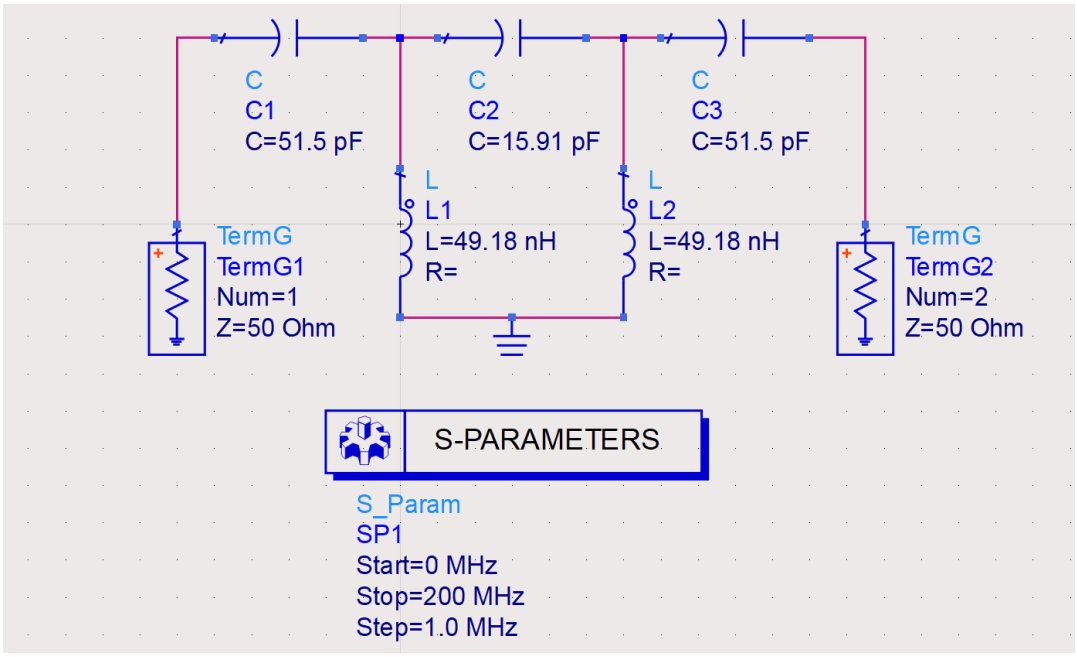
L3 = 41.3nH

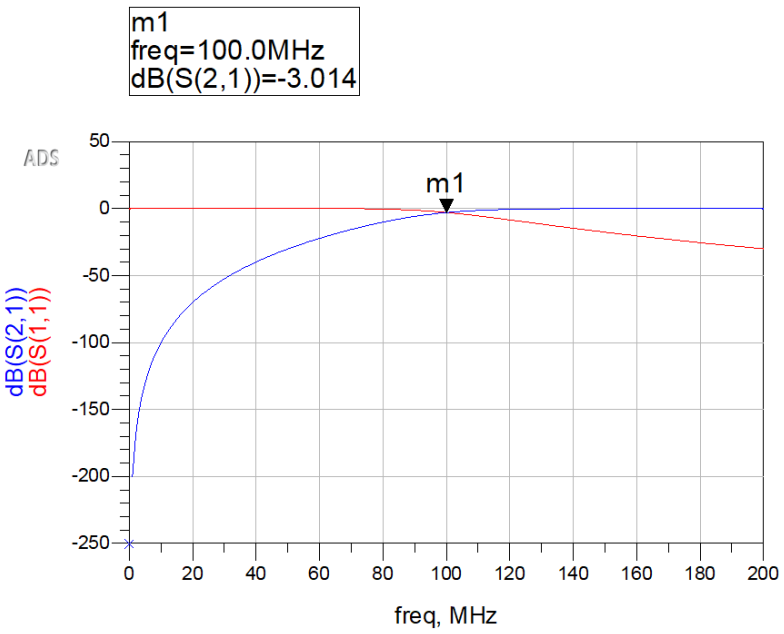
C4 = 17.42pF

L5 = 52nH

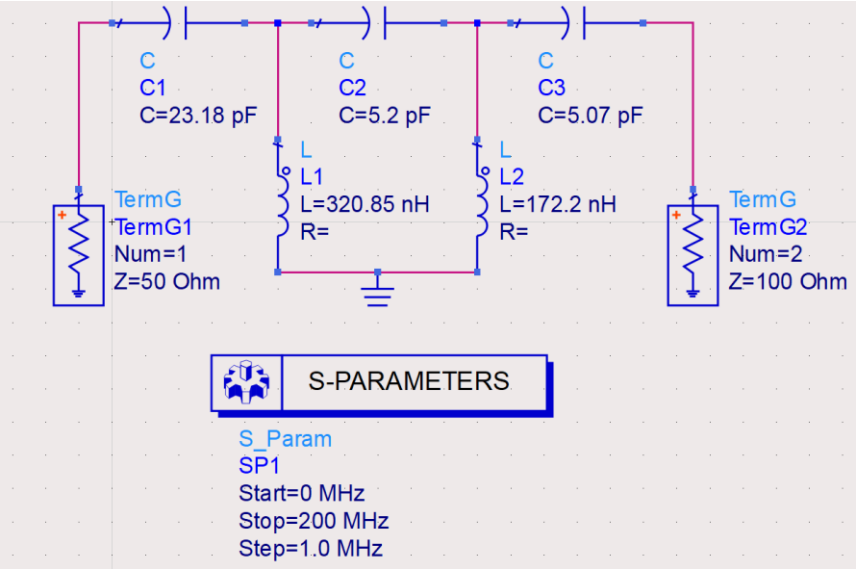
D. Simulasi

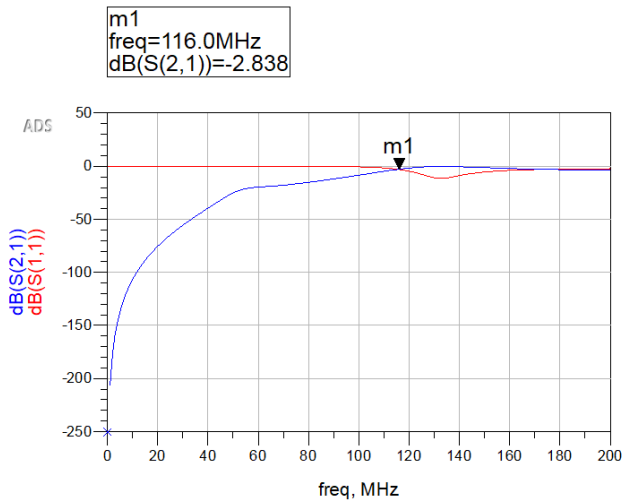
1) Butterworth Rs=RL



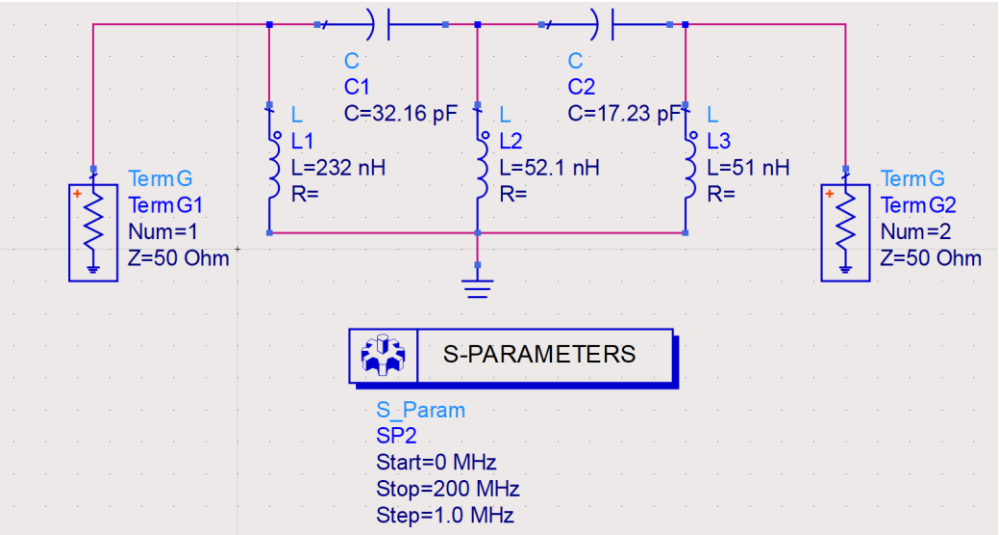


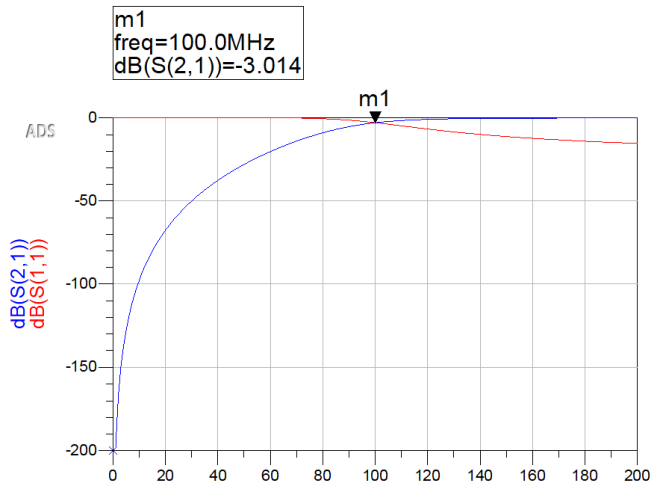
2) Butterworth Rs≠RL



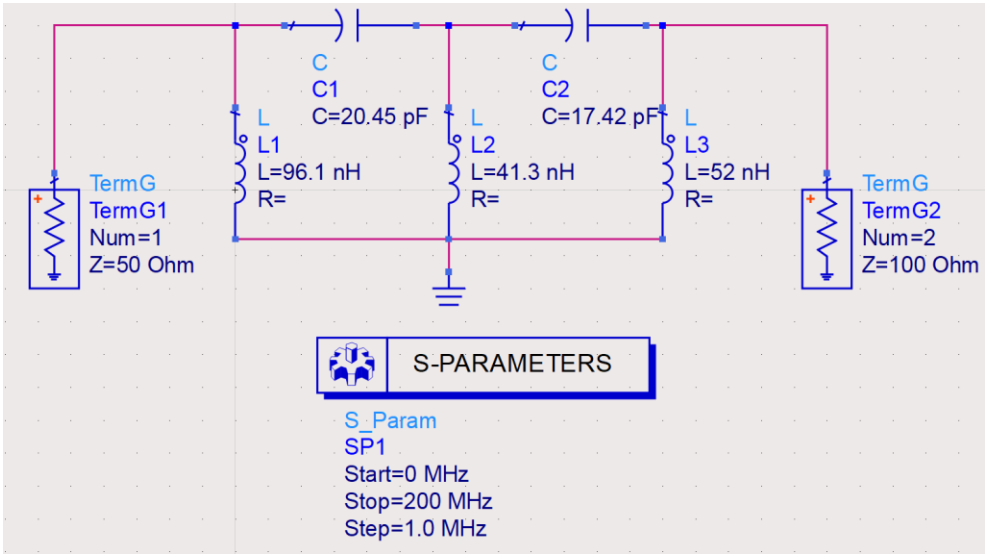


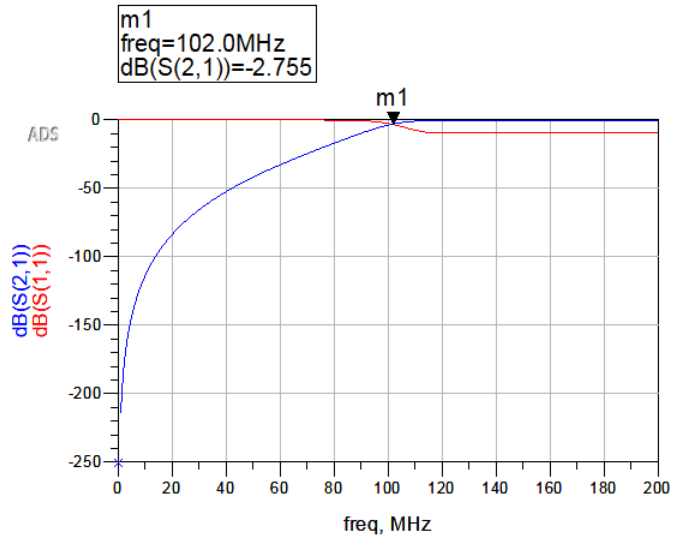
3) Chebyshev 0.1 dB Rs=RL





4) Chebyshev 0.1 dB Rs≠RL





E. Analisis

Praktikum perancangan High Pass Filter ini memiliki karakteristik yang berkebalikan dengan LPF. Hal ini dapat diketahui melalui perumusannya, yaitu untuk mendapatkan nilai Cn maka yang dilakukan adalah membagi 1 dengan Ln, begitupun untuk mendapatkan nilai Ln maka dilakukan perhitungan 1/Cn. Selain itu, pada data-datanya pun berkebalikan. Jika diketahui pada LPF nilai Ln adalah 0.618, maka dalam HPF nilai tersebut adalah nilai Cn = 1/0.618.

Dengan definisi bahwa HPF adalah keterbalikan dari LPF maka perancangan komponen pun berbeda, pada butterworth diawali dengan kapasitor yang dipasang secara serial terhadap Rs dan dilanjutkan dengan inductor yang dipasang paralel terhadap kapasitor. Hal ini dipasang berkelanjutan hingga terbentuk lima buah orde dan diakhiri dengan RL yang dipasang paralel terhadap orde terakhir. Sedangkan pada Chebyshev perancangan diawali dengan inductor yang dipasang paralel terhadap sumber tegangan dan dilanjutkan dengan kapasitor yang dipasang serial terhadap inductor. Hal ini pun dilakukan berkelanjutan hingga membentuk 5 orde dan diakhiri dengan RL yang dipasang paralel terhadap komponen orde terakhir.

Pada perhitungan butterworth, setelah diketahui nilai Ln dan Cn melalui tabel butterworth orde 5 yang menyesuaikan dengan Rs/RL, maka selanjutnya nilai tersebut dikonversi ke nilai Ln dan Cn HPF dengan Ln = 1/Cn dan Cn = 1/Ln. Setelah itu nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke perumusan C dan L yang dijelaskan pada bagian perancangan di laporan ini. Pada perhitungan Chebyshev pun dilakukan hal yang sama, yaitu ketika telah didapatkan nilai Ln dan Cn yang disesuaikan dengan Rs/RL maka dilanjutkan dengan konversi nilai Ln dan Cn ke HPF dan substitusi ke perumusan C dan L. Didapatkan hasil grafik yang berpotongan di titik 100MHz dan -3dB. Hal ini mengartikan bahwa HPF telah berhasil dirancang dan bersesuaian dengan keinginan soal.

Pada hasil grafik yang tidak tepat berpotongan pada 100MHz dab -3dB, faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kesalahan dalam perhitungan, kurangnya ketelitian angka hasil perhitungan seperti hanya satu angka dibelakang koma, dan kekurangan dari simulator yang tidak dapat menyesuaikan titik perpotongan dengan pointer sehingga nilai yang ditampilkan pointer tidak benar-benar pada titik perpotongan.

F. Kesimpulan

Filter HPF (High-Pass Filter) adalah jenis filter yang memungkinkan sinyal frekuensi tinggi untuk melewati filter, sementara sinyal frekuensi rendah diblokir atau diredam. High Pass Filter ini memiliki karakteristik yang berkebalikan dengan LPF. Hal ini dapat diketahui melalui perumusannya, yaitu untuk mendapatkan nilai Cn maka yang dilakukan adalah membagi 1 dengan Ln, begitupun untuk mendapatkan nilai Ln maka dilakukan perhitungan 1/Cn.

Butterworth HPF memiliki respons filter yang sangat datar pada wilayah pass-band, sehingga meminimalkan distorsi sinyal. Kelemahan dari Butterworth HPF adalah memiliki redaman roll-off yang lambat. Chebyshev HPF memiliki respons filter dengan kecepatan pengurangan amplitudo yang lebih cepat pada wilayah stop-band, tetapi dengan distorsi di daerah pass-band yang lebih tinggi dibandingkan dengan Butterworth. Respons frekuensi Chebyshev HPF memperlihatkan distorsi di daerah pass-band, terutama pada wilayah dekat frekuensi cut-off.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian titik potong pada 100MHz dan -3dB adalah kesalahan dalam perhitungan, kurangnya ketelitian angka hasil perhitungan seperti hanya satu angka dibelakang koma, dan kekurangan dari simulator yang tidak dapat menyesuaikan titik perpotongan dengan pointer sehingga nilai yang ditampilkan pointer tidak benar-benar pada titik perpotongan.